



Cours Intelligence artificielle (IA)

Enseignante :
Hela MONCEF OUESLATI

Hela OUESLATI©All rights reserved

AU: 2025/2026

01 Chapitre 01 Intelligence Artificielle (IA)



Définition de l'IA



Historique de l'IA



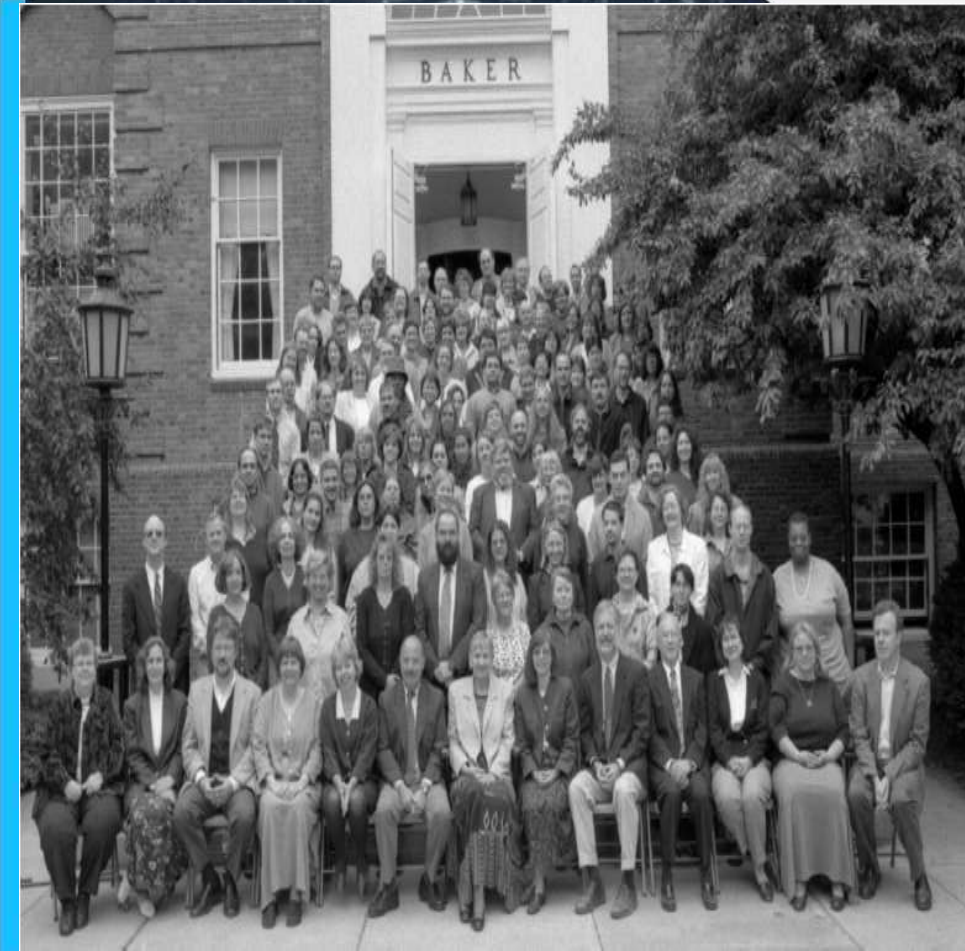
Applications de l'IA



**Algorithmes
d'apprentissage de l'IA**

Hela OUESLATI©All rights reserved

Dartmouth Workshop: Naissance d'IA (1956)



- ◆ En août 1956, plusieurs scientifiques et mathématiciens se sont réunis au Dartmouth College pour discuter de la manière dont les machines pourraient simuler l'apprentissage humain et d'autres caractéristiques de l'intelligence.



Dartmouth Workshop: Naissance d'IA (1956)



- ◆ Parmi les présents figuraient John McCarthy (créateur du langage de programmation Lisp), Marvin Minsky (spécialiste de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives), Claude Shannon (père de la théorie de l'information), Allen Newell (informaticien) et Herbert A. Simon (lauréat du prix Nobel d'économie).
- ◆ L'atelier, qui s'est déroulé sur deux mois, n'a abouti à aucun consensus, mais les participants ont choisi le terme intelligence artificielle pour désigner le domaine de leurs recherches.
- ◆ L'année 1956 marque la naissance de l'intelligence artificielle.



IA (**I**ntelligence **A**rtificielle) : Naissance (1956)



L'expression *intelligence artificielle (IA)* fut adoptée au **Congrès de Dartmouth en 1956** pour désigner un nouveau domaine de recherche.



John McCarthy
*mathématicien, informaticien et professeur
universitaire américain,
(4 /09/1927 ---- 24/10/2011)*



Définitions de (1/2)



L'intelligence artificielle (IA) est un champ vaste difficile à définir.

- ❑ “l'étude des facultés mentales à l'aide des modèles de type calculatoires” (Charniak et McDermott, 1985)
- ❑ “conception d'agents intelligents” (Poole et al., 1998)
- ❑ “discipline étudiant la possibilité de faire exécuter par l'ordinateur des tâches pour lesquelles l'homme est aujourd'hui meilleur que la machine” (Rich et Knight, 1990)
- ❑ “l'automatisation des activités associées au raisonnement humain, telles que la décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage...” (Bellman, 1978)
- ❑ “l'étude des mécanismes permettant à un agent de percevoir, raisonner, et agir” (Winston, 1992)
- ❑ “l'étude des entités ayant un comportement intelligent” (Nilsson, 1998)



Définitions de l'intelligence artificielle (2/3)

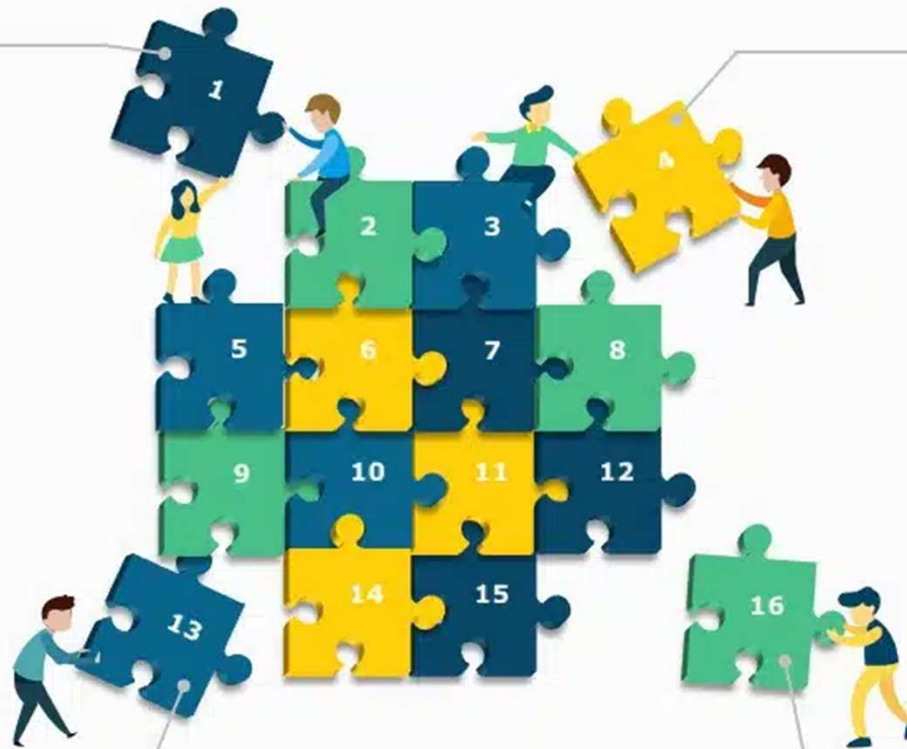
Les définitions **s'accordent** sur le fait que l'objectif de l'IA est de **créer des systèmes intelligents**, mais elles **diffèrent** dans leur **façon de définir l'intelligence**.

Créer des systèmes qui se comportent comme les êtres humains

Créer des systèmes qui pensent rationnellement

Créer des systèmes qui pensent comme des êtres humains

créer des systèmes qui possèdent des comportements rationnels



Hela MONCEF OUESLATI



Définitions de l'intelligence artificielle (3/3)

“

La définition la plus simple de l'IA est celle que donne
Cédric VILLANI:

*«Une intelligence artificielle est un programme informatique
visant à effectuer, au moins aussi bien que des humains, des
tâches nécessitant un certain niveau d'intelligence.»*

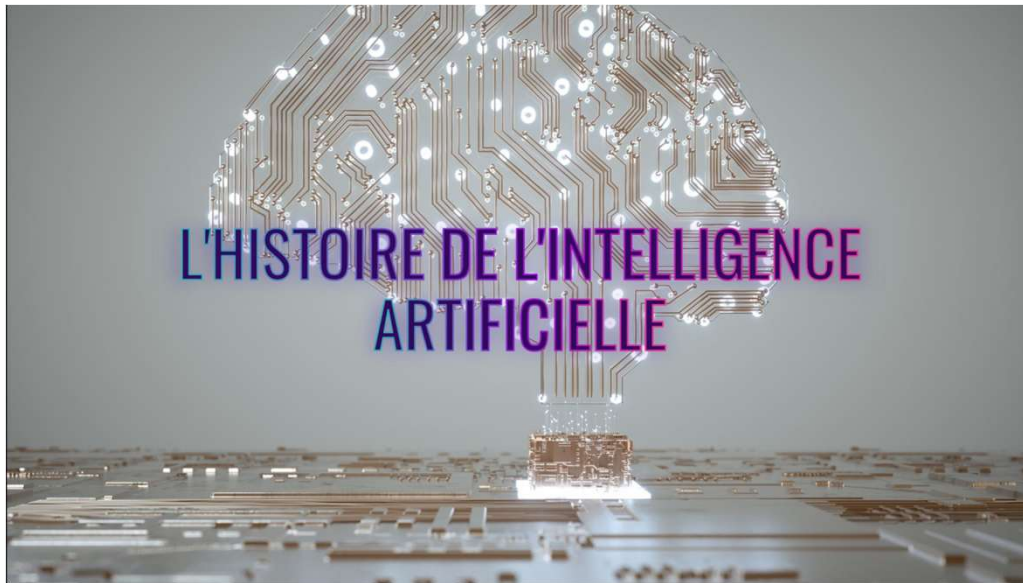
*comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de
problème, la perception ou la prise de décision*

”



Cédric VILLANI
né le 5 octobre 1973,
mathématicien et homme
politique français.





1956 • Artificial Intelligence

Le terme "intelligence artificielle" fait son apparition



1966 - 1972 • Shakey the Robot (Stanford)

Le premier robot mobile raisonne sur ses propres actions



Années 1980 • Réseau de neurones convolutifs

Un nouveau concept émerge et avec lui le deep learning



1997 • Deep Blue (IBM)

Le superordinateur bat le champion Garry Kasparov aux échecs



2005 • Stanley (Stanford)

La première voiture autonome est conçue



2011 • Watson (IBM)

Le système de réponses aux questions remporte Jeopardy



2015 • AlphaGo (Google DeepMind)

Le programme d'IA bat un joueur professionnel au jeu de go



2018 • AlphaFold (Google DeepMind)

Un problème scientifique majeur sur la structure des protéines est résolu



2020 • GPT-3 (OpenAI)

Un nouveau modèle de langage génère du texte et du code informatique



2021 • DALL-E (OpenAI)

Des images sont générées à partir de descriptions textuelles



2022 • Minerva (Google)

Des problèmes mathématiques et scientifiques sont résolus



2022 • GATO (Google DeepMind)

Une IA généraliste effectue des tâches diverses et multimodales



2022 • ChatGPT (OpenAI)

Un robot conversationnel est rendu accessible au grand public

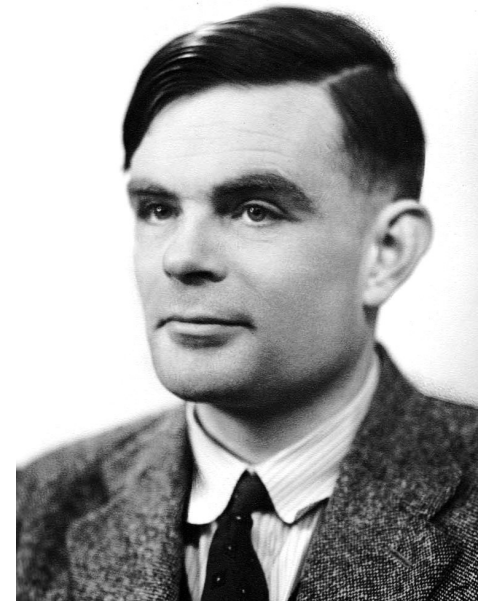


Historique de l'intelligence artificielle

En 1950, **Alan Turing** a proposé le célèbre "**test de Turing**" dans son article "Computing Machinery and Intelligence", considérée comme le modèle fondamental des ordinateurs modernes.

Ce test consiste à évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine de manière si convaincante qu'un observateur ne peut pas distinguer si les réponses proviennent d'un être humain ou d'une machine.

Ce test est encore aujourd'hui une référence en matière d'IA.



Alan Turing
Mathématicien britannique
(23 June 1912 – 7 June 1954)



Catégories IA (1/2)

Jack Copeland propose une définition de distinguer les facettes de l'IA, selon cinq catégories principales

Apprentissage généralisé

l'IA analyse et génère du langage à travers le NLP, utilisé dans des applications comme les assistants vocaux et les *chatbots* pour améliorer l'interaction utilisateur.



Brian Jack Copeland
(born 1950)
Professeur in New Zealand



Catégories IA (2/2)

compréhension du langage

l'IA apprend à partir de données diverses pour identifier des modèles et appliquer ces connaissances à de nouvelles situations, comme détecter des fraudes en ligne

Raisonnement

l'IA peut faire des prédictions et tirer des conclusions à partir des données, aidant dans des décisions comme la prédiction de comportements d'achat

Résolution de problèmes

l'IA trouve des solutions optimales pour des problèmes spécifiques, utilisée dans des contextes comme l'optimisation industrielle ou les stratégies de jeu

Perception

Permet à l'IA de reconnaître et interagir avec son environnement, utilisée dans la robotique avancée et les véhicules autonomes pour naviguer et accomplir des tâches



IA : applications

L'IA booste
les capacités humaines et la technologie



IA : applications

L'IA booste
les capacités humaines et la technologie



IA : Domaines d'application



Transport

Limiter les accidents et réduire les dépenses opérationnelles



Health

Réduire les maladies chroniques et dangereuses



Water

Effectue des analyses et des études pour trouver ressources des eaux



Technology

Augmenter la productivité et aider à la gestion des dépenses générales



Environment

Accroître le taux de forestation

Hela MONCEF OUESLATI



Traffic

Diminuer les accidents et les congestions et mettre en place des politiques de circulation optimisées



IA : Opportunités



Automatisation des tâches répétitives



Accélération du processus de développement



Amélioration de la qualité du code



Personnalisation des expériences utilisateur



Optimisation des performances



Analyse des données volumineuses



Sécurité informatique



Automatisation des tests et de la validation



Aide à l'apprentissage



Innovation continue



Développement durable



Accessibilité



IA: Exemples scénarios d'applications



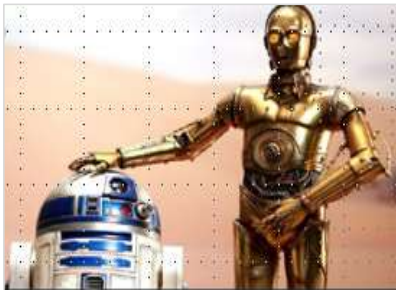
Voiture sans conducteur



Smart home



Réalité Virtuelle



Robot Intelligent



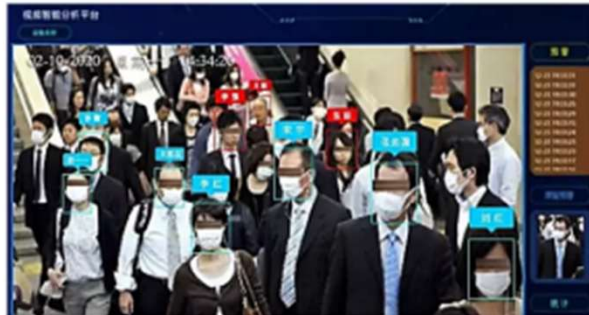
Conseiller en investissement intelligent



Intelligent healthcare



IA: Exemples scénarios d'applications



la vision artificielle



Le commerce



La banque



La finance



La santé



Le transport



IA : Quotidien



Interfaces vocales



Véhicules et robots autonomes



Analyse de sentiments



Assistance judiciaire



IA : Quotidien



Allocation dynamique de ressources



Opérations boursières automatiques



Gestion de plans de campagne



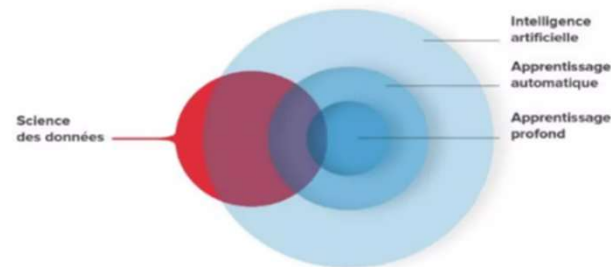
Formation « au besoin »



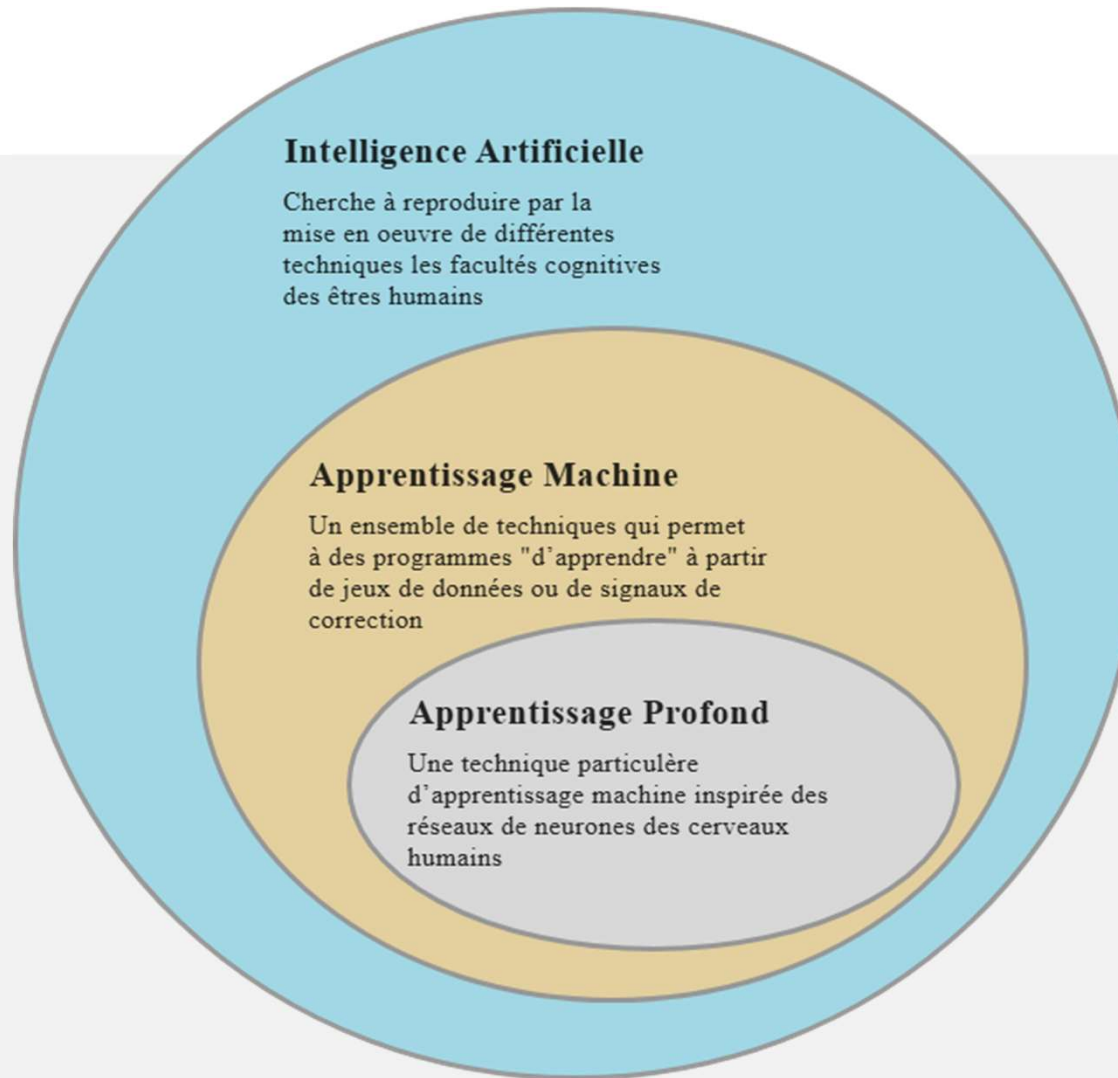
IA : Principe de fonctionnement

- Le fonctionnement de l'IA repose sur des algorithmes complexes capables de **traiter d'énormes quantités de données** pour imiter des comportements humains.
- Les systèmes d'IA peuvent **apprendre** des relations entre les données d'entrée et les sorties attendues, ajuster ses paramètres internes et améliorer sa précision.
- Ce processus est crucial pour l'évolution de la performance des modèles d'intelligence artificielle.

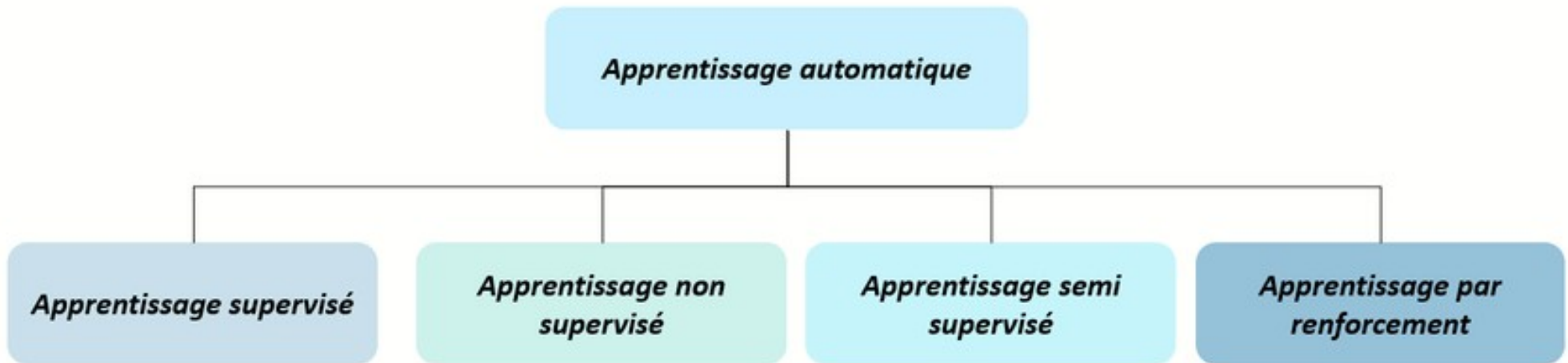
L'apprentissage automatique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité de « apprendre » à partir de données.



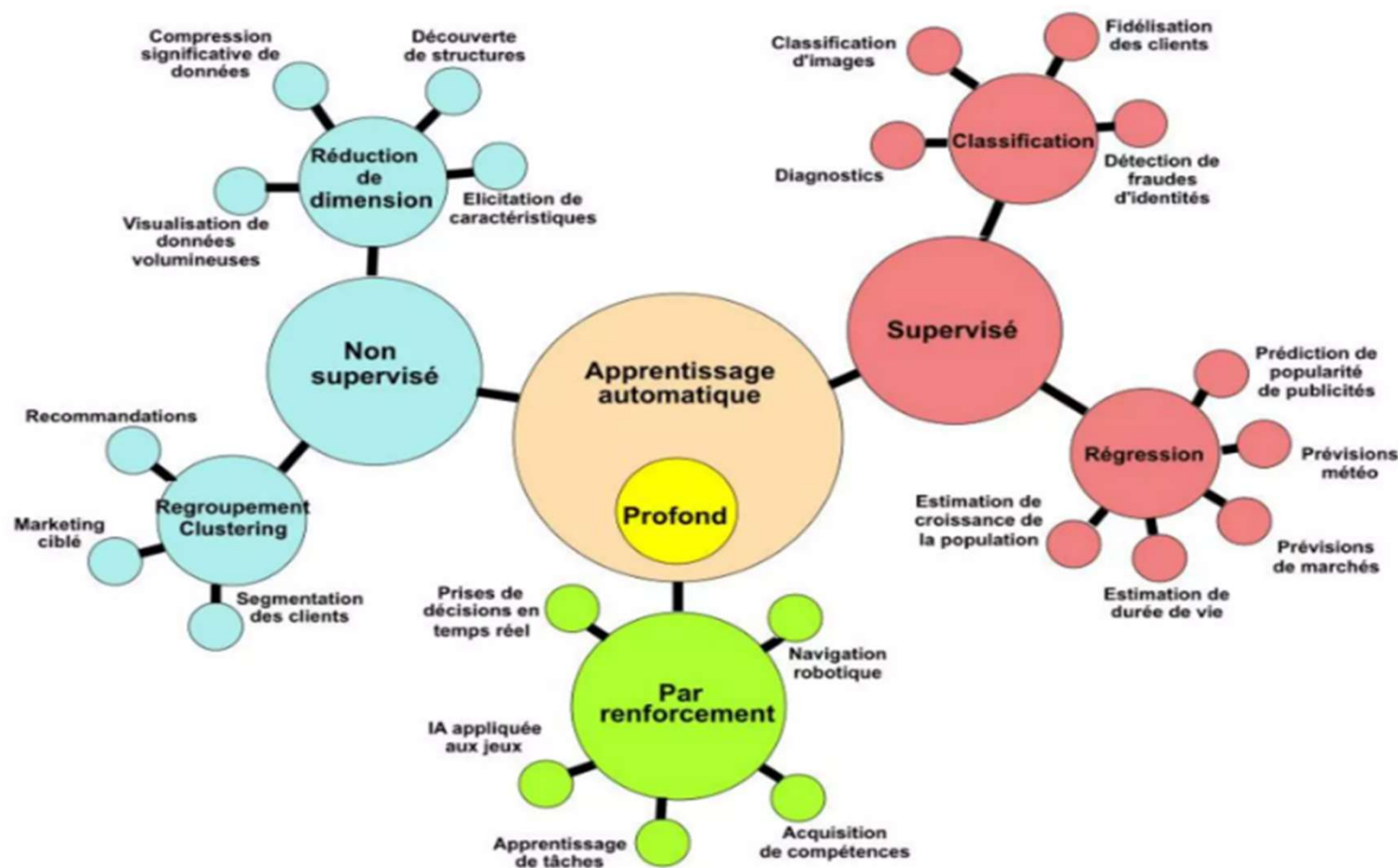
Types d'apprentissage (machine learning)



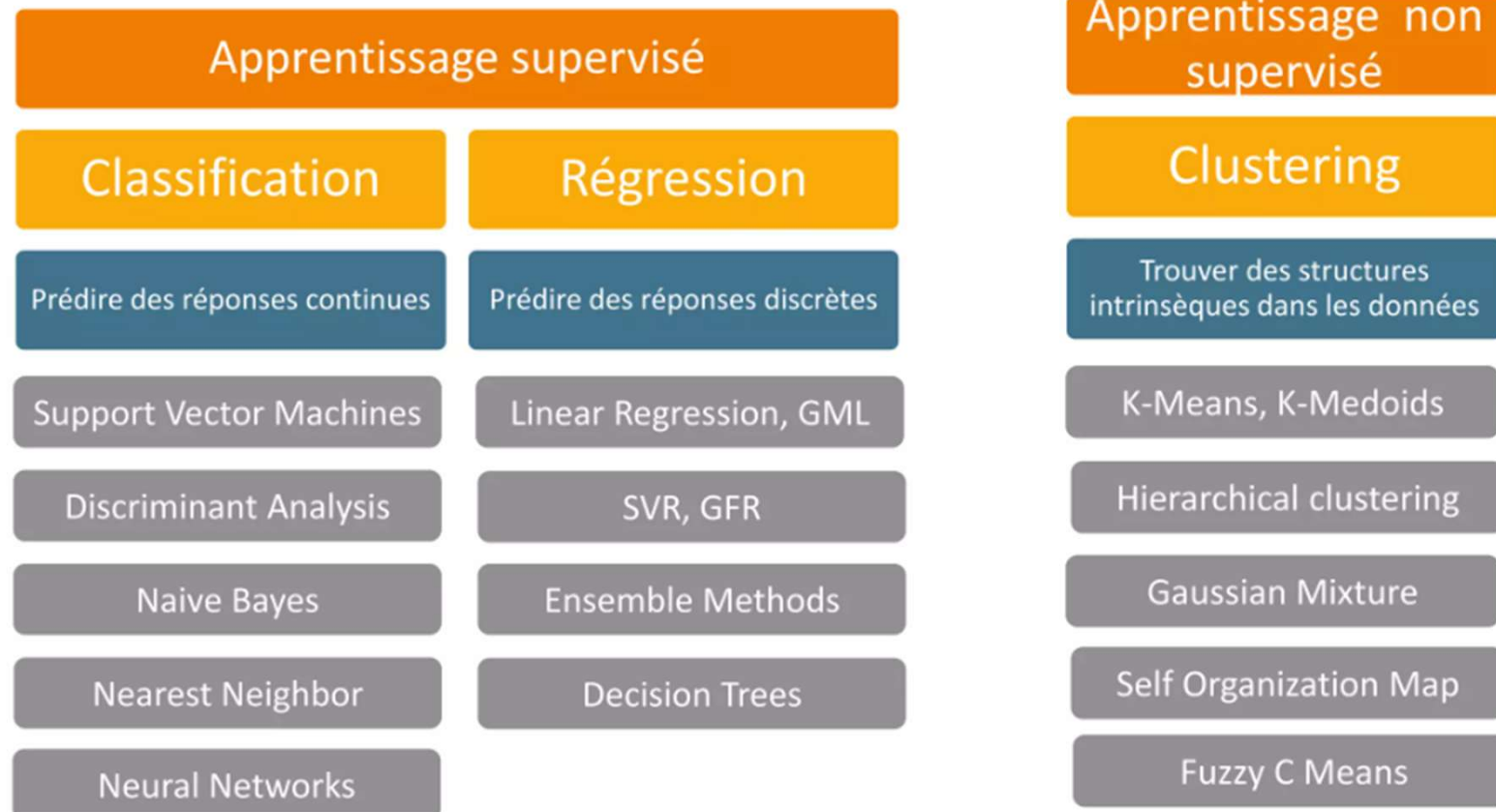
Apprentissage (machine learning) : Types



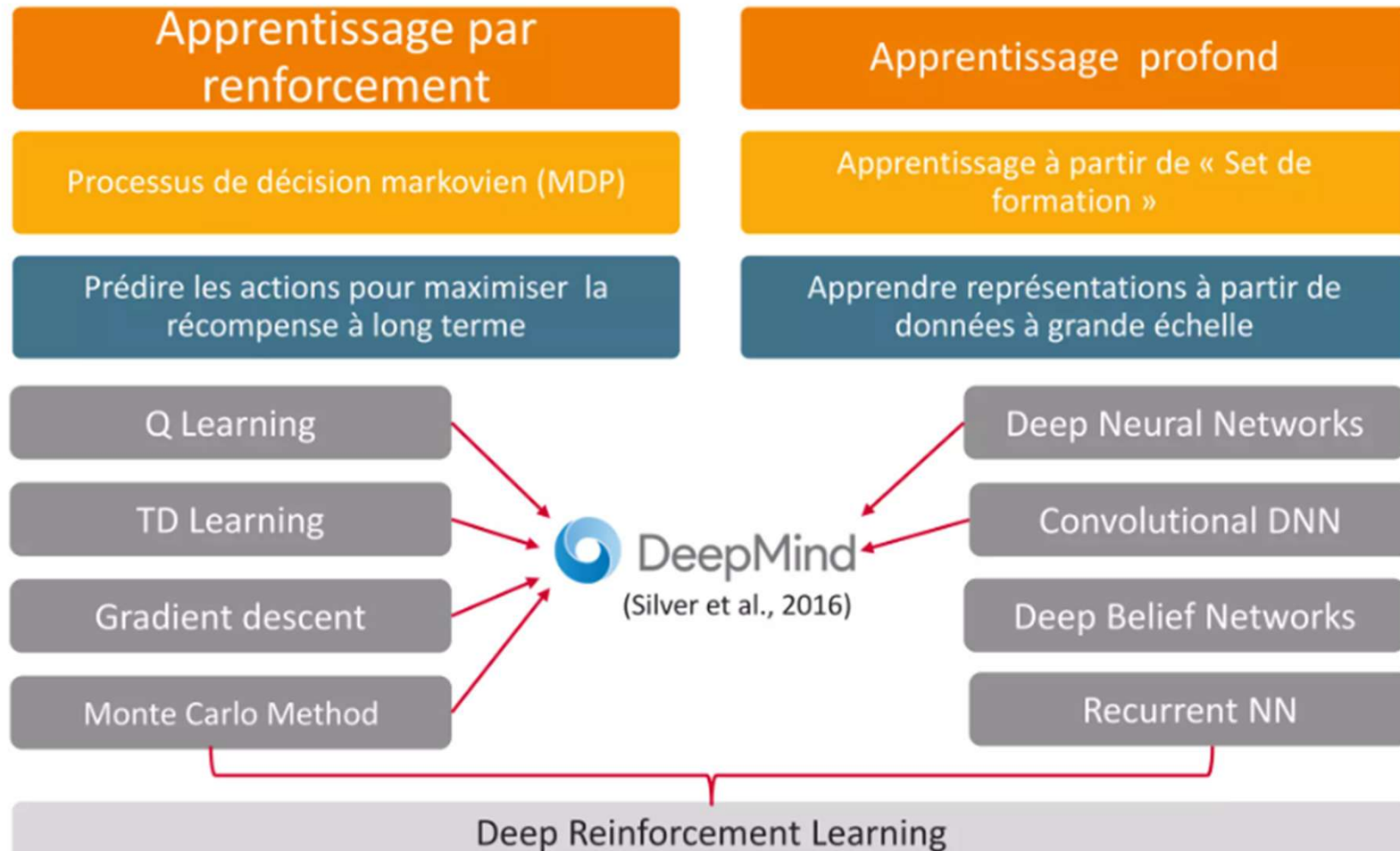
Apprentissage (machine learning) : Applications



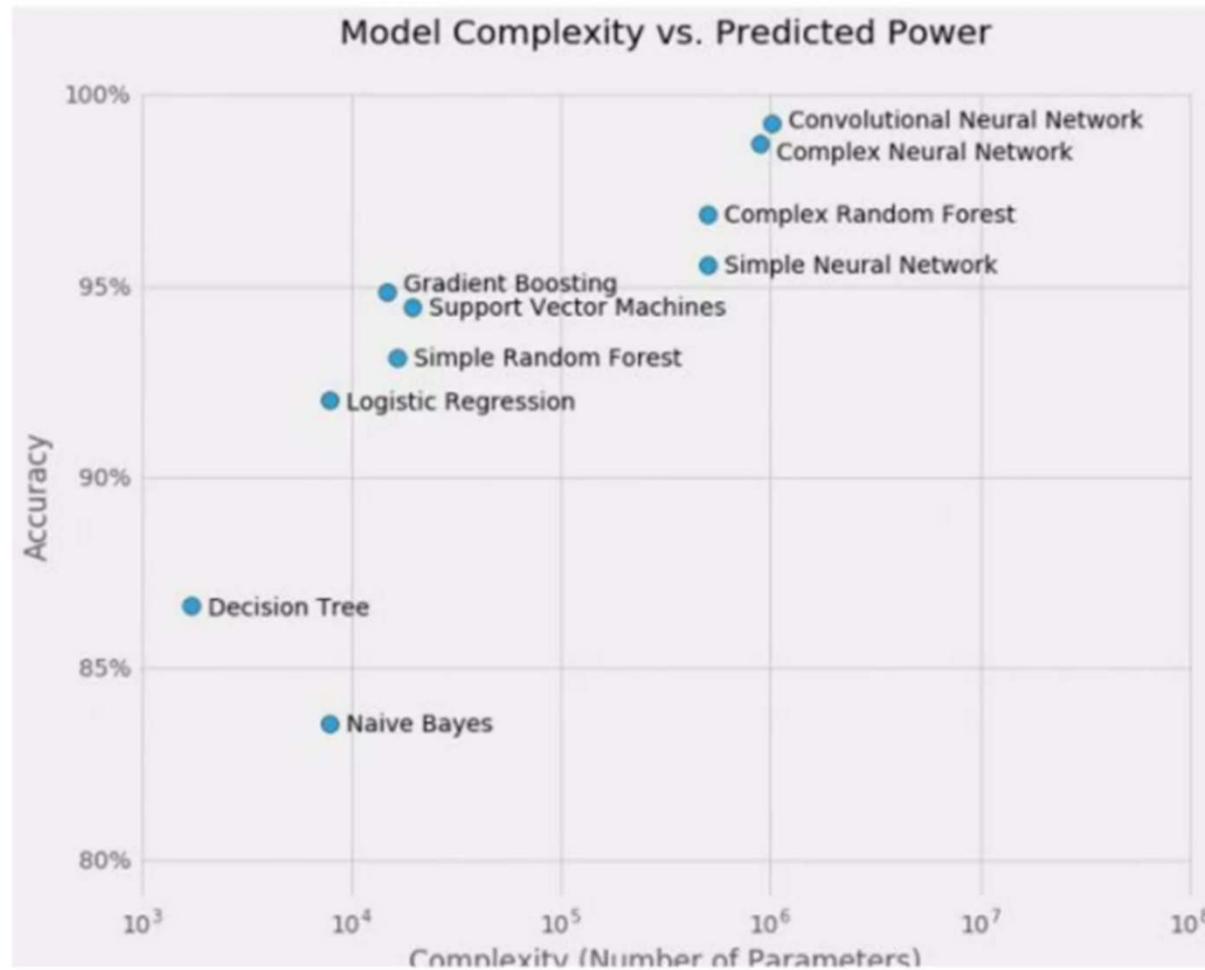
Apprentissage (machine learning) : Algorithmes



Apprentissage (machine learning) : Algorithmes



MODEL DE COMPLEXITÉ VS POUVOIR DE PREDICTION



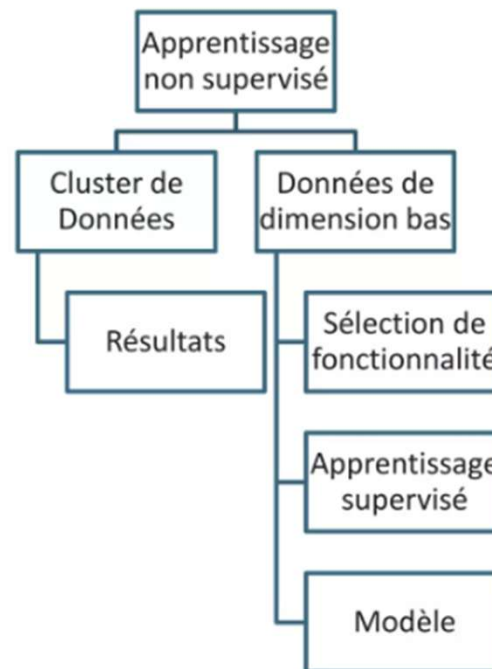
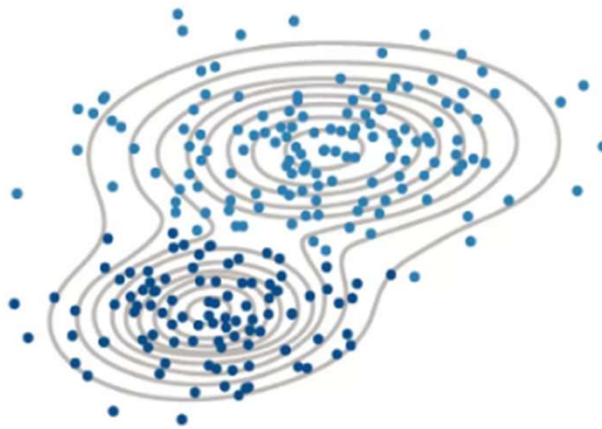
Hela MONCEF OUESLATI



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ

- L'apprentissage non supervisé est utile lorsque vous souhaitez explorer vos données mais que vous n'avez pas encore un objectif précis ou que vous ne savez pas quelles informations contiennent les données. C'est aussi un bon moyen de réduire les dimensions de vos données.



Hela MONCEF OUESLATI



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ – HARD CLUSTERING

***k*-Means**

Fonctionnement

Partitionne les données en k nombre de clusters mutuellement exclusifs. La mesure dans laquelle un point s'insère dans un groupe est déterminée par la distance entre ce point et le centre du cluster.

Utilisation conseillé

- Lorsque le nombre de clusters est connu
- Pour le regroupement rapide de grands ensembles de données

Résultat



***k*-Medoids**

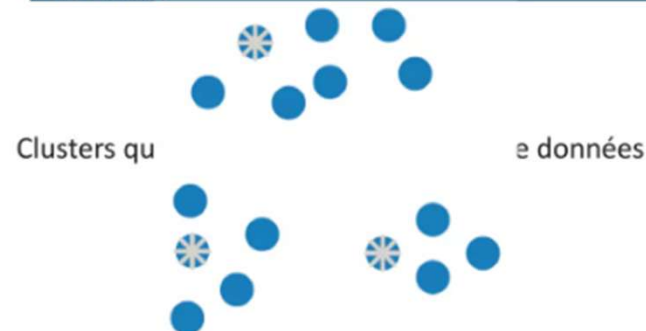
Fonctionnement

Similaire à k -moyens, mais avec l'exigence que les centres de cluster coïncident avec les points dans les données.

Utilisation conseillé

- Lorsque le nombre de clusters est connu
- Pour le regroupement rapide de données catégorielles
- Échelle vers de grands ensembles de données

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ – HARD CLUSTERING

Hierarchical Clustering

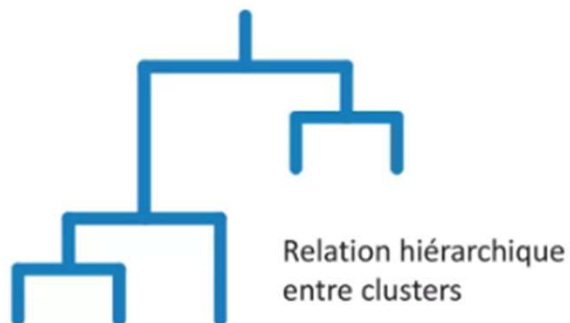
Fonctionnement

Produit des ensembles imbriqués de grappes en analysant des similitudes entre des paires de points et en regroupant des objets en un arbre hiérarchique binaire.

Utilisation conseillé

- Si vous ne savez pas à l'avance le nombre de clusters dans vos données
- Vous souhaitez que la visualisation guide votre sélection

Résultat



Self-Organizing Map

Fonctionnement

Mise en cluster basée sur le réseau neuronal qui transforme un ensemble de données en une carte 2D en préservation de la topologie.

Utilisation conseillé

- Visualiser des données tridimensionnelles en 2D ou 3D
- Dédurre la dimensionnalité des données en préservant sa topologie (forme)

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ – SOFT CLUSTERING

Fuzzy c-Means

Fonctionnement

Mise en cluster par partition lorsque les points de données peuvent appartenir à plus d'un cluster.

Utilisation conseillé

- Lorsque le nombre de clusters est connu
- Pour la reconnaissance des motifs
- Lorsque les clusters se chevauchent

Résultat



Les centres de grappes (similaires aux k-moyens), mais avec un flou pour que les points appartiennent à plus d'un cluster

Gaussian Mixture Model

Fonctionnement

Le clustering basé sur la partition où les points de données proviennent de différentes distributions normales multivariées avec certaines probabilités.

Utilisation conseillé

- Lorsqu'un point de données peut appartenir à plus d'un cluster
- Lorsque les grappes ont des tailles et des structures de corrélation différentes

Résultat



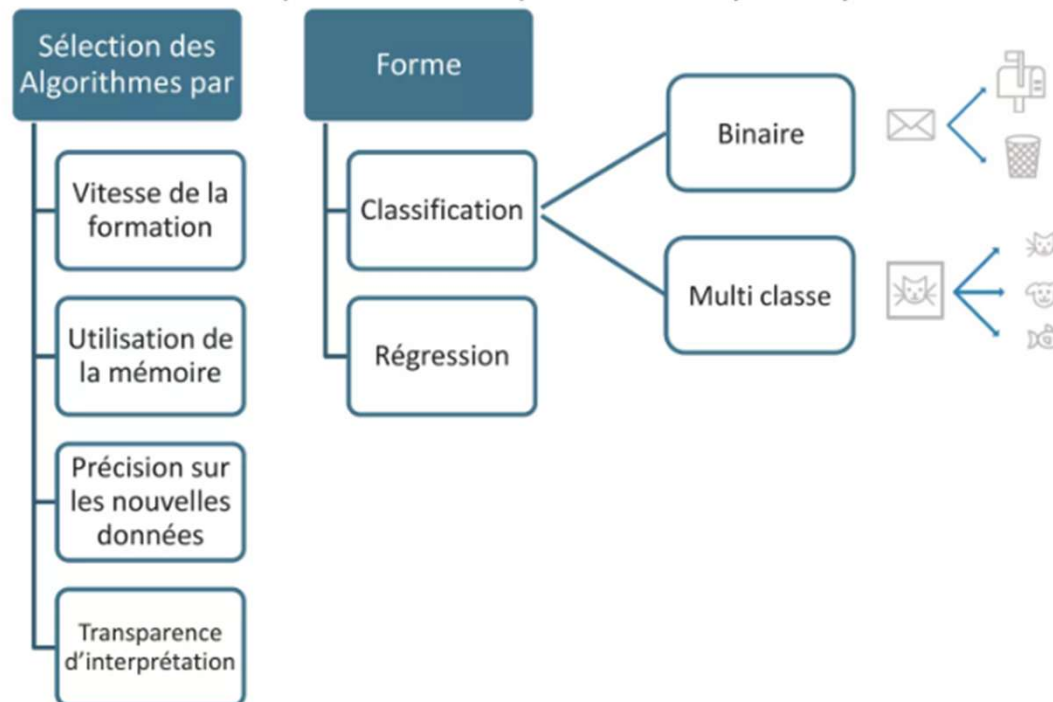
Un modèle de distributions gaussiennes qui donnent des probabilités d'un point étant dans un cluster



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

- Un algorithme d'apprentissage supervisé prend un ensemble connu de données d'entrée (l'ensemble d'apprentissage) et des réponses connues aux données (sortie), et forme un modèle pour générer des prévisions raisonnables pour la réponse aux nouvelles données d'entrée. Utilisez l'apprentissage supervisé si vous avez des données existantes pour la sortie que vous essayez de prédire.



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - CLASSIFICATION

Logistic Regression

Fonctionnement

La régression logistique est couramment utilisée comme point de départ pour les problèmes de classification binaire.

Utilisation conseillé

- Lorsque les données peuvent être clairement séparées par une seule frontière linéaire
- Line de base pour évaluer des méthodes de classification plus complexes

Résultat



k Nearest Neighbor (kNN)

Fonctionnement

KNN classe les objets en fonction des classes de leurs voisins les plus proches dans l'ensemble de données. KNN prédit que les objets proches les uns des autres sont similaires.

Utilisation conseillé

- Lorsque vous avez besoin d'un algorithme simple pour établir des règles d'apprentissage de référence
- Lorsque l'utilisation de la mémoire du modèle formé est une préoccupation moindre
- Lorsque la vitesse de prédiction du modèle formé est une préoccupation moindre

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - CLASSIFICATION

Decision Tree

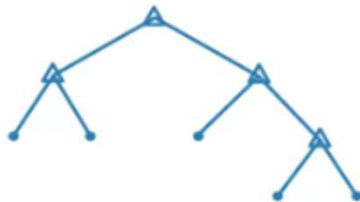
Fonctionnement

Une arborescence de décision vous permet de prédire les réponses aux données en suivant les décisions dans l'arborescence, depuis la racine (début) jusqu'à la feuille.

Utilisation conseillé

- Lorsque vous avez besoin d'un algorithme facile à interpréter et à ajuster rapidement
- Pour minimiser l'utilisation de la mémoire
- Lorsque la précision prédictive élevée n'est pas une exigence

Résultat



Bagged and Boosted Decision Trees

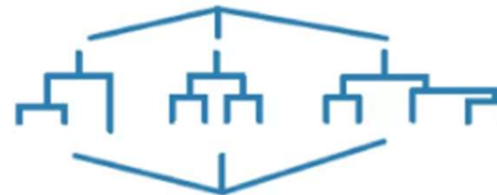
Fonctionnement

Dans ces méthodes d'ensemble, plusieurs arbres de décision «plus faibles» sont combinés dans un ensemble «plus fort». Un arbre de décision ensaché se compose d'arbres qui sont formés indépendamment sur les données.

Utilisation conseillé

- Lorsque les prédicteurs sont catégoriques (discrets) ou se comportent de façon non linéaire
- Combiner simple classificateurs en un autre plus complexe.
- Lorsqu'on veut une erreur très faible (no overfith)

Résultat



Hela MONCEF OUESLATI



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - CLASSIFICATION

Support Vector Machine (SVM)

Fonctionnement

Classifie les données en trouvant la limite de décision linéaire (hyperplan) qui sépare tous les points de données d'une classe de ceux de l'autre classe

Utilisation conseillé

- Pour les données qui ont exactement deux classes
- Pour les données à grande dimension et non linéairement séparables
- Lorsque vous avez besoin d'un classificateur simple, facile à interpréter et précis

Résultat



Discriminant Analysis

Fonctionnement

L'analyse discriminante classe les données en trouvant des combinaisons linéaires des caractéristiques basées sur des distributions gaussiennes

Utilisation conseillé

- Lorsque l'utilisation de la mémoire est un problème
- Quand vous avez besoin d'un modèle simple qui est rapide à prédire et facile à interpréter

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - CLASSIFICATION

Neural Network

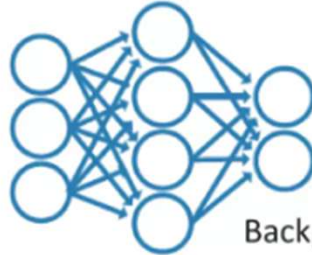
Fonctionnement

Inspiré par le cerveau humain, un réseau de neurones se compose de réseaux hautement connectés de neurones qui relient les entrées aux sorties désirées.

Utilisation conseillé

- Pour la modélisation de systèmes non linéaires
- Lorsque les données sont disponibles de façon incrémentielle et que vous souhaitez constamment mettre à jour le modèle
- Lorsqu'il peut y avoir des changements inattendus dans vos données d'entrée

Résultat



Backpropagation

Naïve Bayes

Fonctionnement

Il classe les nouvelles données sur la base de la probabilité la plus élevée de son appartenance à une classe particulière.

Utilisation conseillé

- Pour un petit ensemble de données contenant de nombreux paramètres
- Lorsque le modèle rencontrera des scénarios qui ne figurent pas dans les données de formation, comme c'est le cas pour de nombreuses applications financières et médicales

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - RÉGRESSION

Linear Regression

Fonctionnement

La régression linéaire est une technique de modélisation statistique utilisée pour décrire une variable de réponse continue comme une fonction linéaire d'une ou plusieurs variables

Utilisation conseillé

- Lorsque vous avez besoin d'un algorithme facile à interpréter et à ajuster rapidement
- Comme base de référence pour l'évaluation d'autres modèles de régression plus complexes

Résultat



Nonlinear Regression

Fonctionnement

Aide à décrire les relations non linéaires dans les données expérimentales. Les modèles de régression non linéaire sont généralement considérés comme paramétriques, où le modèle est décrit comme une équation non linéaire.

Utilisation conseillé

- Lorsque les données ont des tendances non linéaires fortes et ne peuvent pas être facilement transformées en un espace linéaire
- Pour l'ajustement de modèles personnalisés aux données

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - RÉGRESSION

Gaussian Process Regression Model

Fonctionnement

(GPR) sont des modèles non paramétriques qui sont utilisés pour prédire la valeur d'une variable de réponse continue. Ils sont largement utilisés dans le domaine de l'analyse spatiale pour l'interpolation en présence d'incertitude. GPR est appelé Kriging.

Utilisation conseillé

- Pour l'interpolation des données spatiales, telles que les données hydrogéologiques pour la répartition des eaux souterraines
- En tant que modèle de substitution pour faciliter l'optimisation de conceptions complexes telles que les moteurs automobiles

Résultat



SVM Regression

Fonctionnement

Les algorithmes de régression SVM fonctionnent comme des algorithmes de classification SVM, mais sont modifiés pour pouvoir prédire une réponse continue. Au lieu de trouver un hyperplan qui sépare les données, les algorithmes de régression SVM trouvent un modèle qui s'écarte des données mesurées par une valeur ne dépassant pas une petite quantité, avec des valeurs de paramètres aussi petites que possible

Utilisation conseillé

- Pour les données de grande dimension (où il y aura un grand nombre de variables de prédiction)

Résultat



L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ - RÉGRESSION

Generalized Linear Model

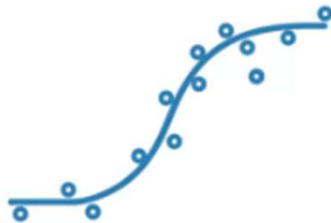
Fonctionnement

Un modèle linéaire généralisé est un cas particulier de modèles non linéaires utilisant des méthodes linéaires. Il consiste à ajuster une combinaison linéaire des entrées à une fonction non linéaire (la fonction de liaison) des sorties.

Utilisation conseillé

- Lorsque les variables de réponse ont des distributions non normales, comme une variable de réponse qui est toujours censée être positive

Résultat



Regression Tree

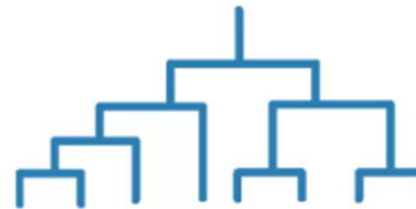
Fonctionnement

Les arbres de décision pour la régression sont semblables aux arbres de décision pour la classification, mais ils sont modifiés pour pouvoir prédire des réponses continues.

Utilisation conseillé

- Lorsque les prédicteurs sont catégoriques (discrets) ou se comportent de façon non linéaire

Résultat



IA : Défis



Manque de données de haute qualité

Impact sur la performance



Biais algorithmique et manque de transparence

Résultat discriminatoire ou injuste (prise de décision)



Éthique et confidentialité

Collecte, utilisation et protection de la données.



Coûts et impact écologique

Consomme beaucoup de ressources énergétiques



Acceptation sociale

Mal comprise, perçue comme menace pour l'emploi



Interprétabilité

Difficile de comprendre la décision de l'I.A.



Complexité de la mise en oeuvre

Besoin d'experts en IA pour la mettre en place



Maintenance et mise à jour

Rester performant et compétitif



Dépendance technologique

En cas de panne, l'entreprise est paralysée



Sécurité

Vulnérable aux attaques et aux manipulations



IA : futurs

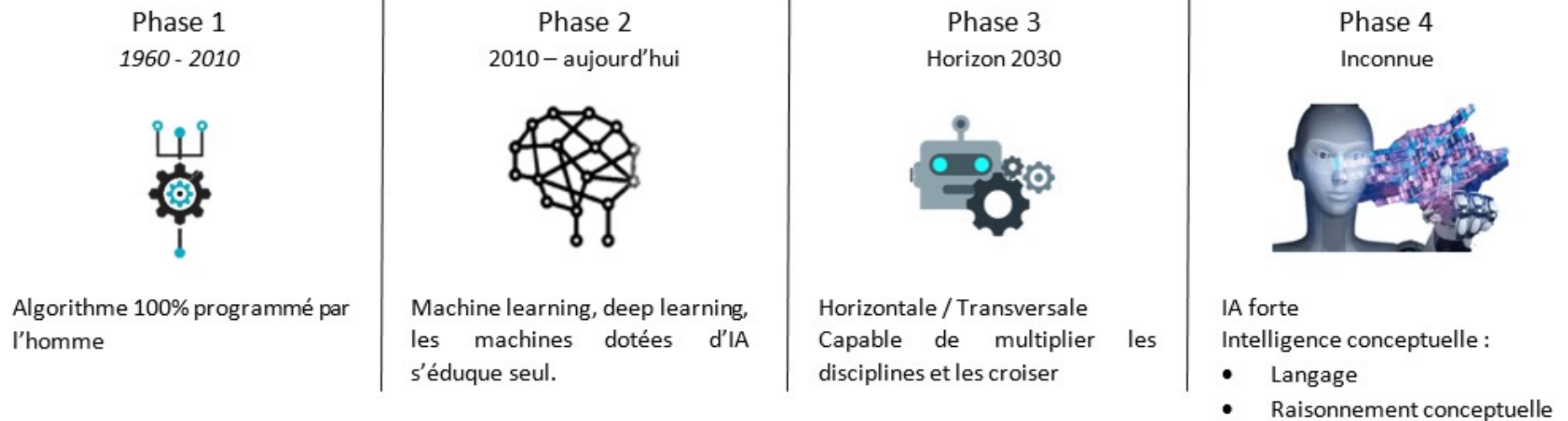


Figure 1 : Evolution de l’IA depuis les années 1960

Auteur : Raminoson-goni Sitraka, 02/01/2020



THANK YOU



Hela MONCEF OUESLATI

Enseignante département TI
Iset Zaghouan

Email: oueslati.hela@gmail.com